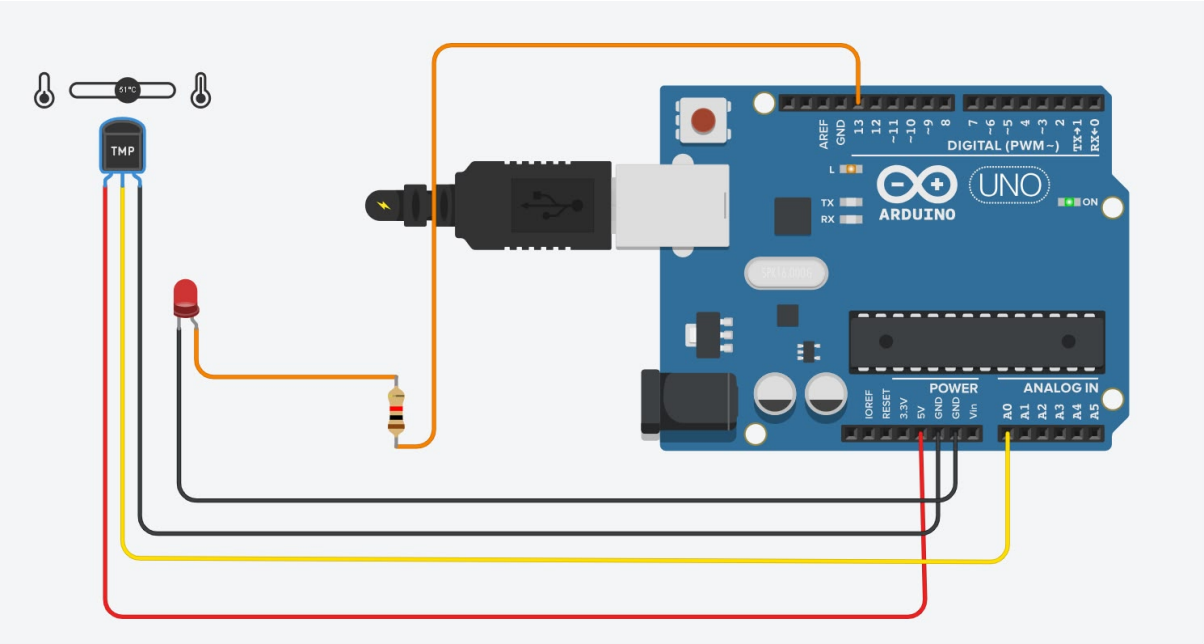
Frente C — Automação Embarcada, Circuitos Lógicos & Arquitetura de IA



1. Documentação da Automação Embarcada & Circuito Lógico

Visão Geral da Simulação (Tinkercad)

- **Sensor Utilizado:** Sensor de Temperatura TMP36
- **Microcontrolador:** Arduino Uno R3
- **Atuador Visual:** LED Vermelho com resistor de limitação de corrente (220Ω)

Mapeamento de Pinos & Conexões

Componente	Conexão de Hardware	Destino no Microcontrolador / Linha
TMP36 (Sensor)	Pino 1 (VCC)	Linha de 5V do Arduino
TMP36 (Sensor)	Pino 2 (Vout)	Pino Analógico A0 do Arduino
TMP36 (Sensor)	Pino 3 (GND)	Linha de Terra (GND) do Arduino
LED Vermelho	Ânodo (perna longa)	Pino Digital 13 do Arduino

Componente	Conexão de Hardware	Destino no Microcontrolador / Linha
Resistor (220Ω)	Cátodo (perna curta)	Linha de Terra (GND) do Arduino

Lógica de Funcionamento e Condições de Disparo

O microcontrolador lê o sinal analógico do sensor no pino A0 e converte a voltagem recebida para graus Celsius.

- **Condição Nominal (Sem Alerta):** Quando a temperatura lida está dentro dos limites seguros (abaixo do limiar estipulado, ex.: 40°C), o LED no pino 13 permanece apagado.
- **Condição de Alerta/Anomalia:** Quando a temperatura ultrapassa o limite estabelecido (ex.: simulação atingindo 51°C), a lógica do programa aciona o pino digital 13 como HIGH, acendendo o LED para sinalizar aquecimento crítico no sistema.

2. Proposta Conceitual de Integração de IA ao SIFSM

Arquitetura de Agentes Especialistas (Multiagentes)

- **Agente Ambiental/Térmico:** Monitora continuamente a telemetria do hardware (sensores de temperatura e ambiente). Deteta desvios em tempo real e decide se ativa alertas imediatos ou abre chamados técnicos.
- **Agente de Energia:** Analisa os padrões de consumo e pico de corrente do hardware, correlacionando o aumento de temperatura com ineficiência energética no sistema.

Ferramentas Determinísticas e Guardrails

- **Ferramentas Determinísticas:** Interfaçam diretamente com a automação física (scripts de corte de energia emergencial, acionamento de atuadores e geração de logs do microcontrolador).
- **Guardrails de Segurança:** Regras rígidas imposedas à IA para impedir ações automáticas destrutivas sem validação humana. A IA não pode alterar limites de operação do hardware por conta própria.

Fluxo RAG (Retrieval-Augmented Generation) & Sessões

- A IA utiliza um motor RAG para consultar manuais técnicos de hardware, especificações de componentes e históricos de falhas em tempo real.

- Ao detetar uma anomalia (como o pico de temperatura a 51°C no sensor TMP), o fluxo RAG busca a causa provável no manual técnico e gera diagnósticos precisos para a equipa técnica.

Limites de Segurança, Validação Humana e Ética

- **Human-in-the-Loop (HITL):** A IA atua como assistente de suporte e tomada de decisão. Ações críticas (como desativação permanente de sistemas) exigem a validação final de um operador humano.
- **Responsabilidade Ética:** Transparência total nos logs de decisão da IA e garantia de proteção e privacidade dos dados de telemetria recolhidos.